부모용 진행 안내 · 공유 결합

고1 과학 · 통합과학물질규칙성 5차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G10-SCI-COVALENT-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 바둑돌(검은 돌 20개 안팎, 없으면 단추·콩), 원소 기호를 쓴 작은 종이(H 4장, O 2장, C 1장, N 2장), 연필, 활동지
- **안전:** 바둑돌·단추·콩은 입에 넣지 않습니다. 어린 동생이 있으면 활동이 끝나면 바로 치웁니다.
- **안전:** 물질을 녹이거나 가열하는 실험, 전기 전도성 실험은 집에서 하지 않습니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S09 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 비금속 원자들이 전자쌍을 공유해 비활성 기체와 같은 배치를 이루며 분자를 만드는 과정을 전자 점식(H_2, O_2, N_2, H_2O, CO_2, CH_4)으로 나타내고, 공유 전자쌍 수로 단일·2중·3중 결합을 구별한다.
확인 공유 결합(S03), 전자 점식(S04), 시범(S05), 연습(S06), 바둑돌(S07~S09), 다중 결합(S10), 오개념(S11), 혼자 하기(S14 ①②), 활동지 1·2
성공 기준 H_2O의 전자 점식에서 O 둘레 8개·H 둘레 2개를 세고, O_2 2개, N_2 3개, CO_2 4개(2중 결합 2개), CH_4 4개의 공유 전자쌍을 찾는다.

목표 B 공유 결합 물질(분자)과 이온 결합 물질의 성질(녹는점, 고체·액체·수용액의 전기 전도성)을 비교해 까닭을 입자로 설명하고, 성질과 구성 원소로 물질을 구별한다.
확인 성질 비교(S12), 연습(S13), 혼자 하기(S14 ③④), 마무리(S16), 활동지 3·4
성공 기준 설탕물은 전기가 통하지 않고 소금물은 통하는 까닭을 이온의 유무로 말하고, KCl·CaO를 이온 결합, CO_2·CH_4를 공유 결합 물질로 나눈다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 이온 결합

S02에서 흔들리면 보충 장 S18부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(이온 결합)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
비금속 원자끼리도 전자를 빼앗아 이온이 된다고 생각한다(H_2O를 O^{2-}와 H^+로).	전자 점식에서 공유 전자쌍이 두 원자 사이에 있음을 보고, 비금속끼리는 공유 결합임을 확인한다(S03, S11, S14 ③).
다중 결합에서 공유 전자쌍을 1개만 그려 원자 둘레가 8개가 되지 않는다.	바둑돌로 원자마다 둘레의 돌을 세어 8개(H는 2개)가 될 때까지 쌍을 늘린다(S06, S08~S10).
모든 물질의 녹는점이 높거나, 물에 녹으면 모두 전기가 통한다고 생각한다.	얼음(0 °C)과 소금(801 °C), 설탕물과 소금물을 비교해 입자의 차이로 설명한다(S12, S13, 활동지 4).

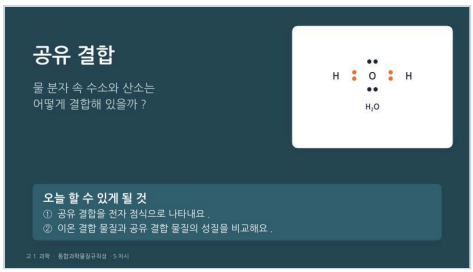
오늘 다루지 않는 것 공유 결합(전자쌍의 공유), 공유 전자쌍과 비공유 전자쌍, 전자 점식(H_2, F_2, O_2, N_2, H_2O, CO_2, CH_4), 단일·2중·3중 결합, 공유 결합 물질과 이온 결합 물질의 성질 비교(녹는점, 전기 전도성)를 다룬다. 분자의 모양(굽은형 등), 극성과 전기 음성도, 분자 사이의 힘의 종류, 공유 결정(다이아몬드·흑연)의 자세한 구조, 구조식 그리기는 다루지 않는다(구조식과 예외는 노트에서만).

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(원자가 전자, 이온 결합)	약 2분	—
S03	공유 결합의 뜻	약 3분	A
S04	전자 점식	약 2분	A
S05	물 분자의 전자 점식(시범)	약 3분	A
S06	안내받는 연습(공유 전자쌍)	약 2분	A
S07	예상하기(바둑돌 전자 점식)	약 1분	A
S08	바둑돌로 전자 점식 만들기	약 6분	A
S09	결과 정리(공유 전자쌍)	약 2분	A
S10	단일·2중·3중 결합	약 2분	A
S11	오개념 비교(공유 결합과 이온)	약 2분	A
S12	이온 결합 물질과 공유 결합 물질	약 3분	B
S13	안내받는 연습(물질 구별)	약 2분	B
S14	혼자 해결	약 3분	A, B
S15	정답과 피드백	약 2분	A, B
S16	마무리 확인(공유 결합 물질 고르기)	약 2분	B

S17	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S18	선수 학습 보충(원자가 전자와 옥텟)	약 4분	—

장별 안내



S01 공유 결합 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

비금속 원자끼리는 전자를 주고받지 않고 함께 써서 결합한다는 것을 물 분자로 열어 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “물 분자 속 수소와 산소는 둘 다 비금속이야. 누가 전자를 줄까?”
- “그림의 점들은 무엇일까? 오늘 알아볼 거야.”

예상 답

- “잘 모르겠어요. 둘 다 얻고 싶어 할 것 같아요.” “전자요.”

막히면

- 앞 차시에서 금속은 잃고 비금속은 얻으려 했다는 것을 떠올리게 합니다.

주의

- 준비물: 바둑돌(검은 돌 20개 안팎), 원소 기호를 쓴 작은 종이(H 4장, O 2장, C 1장, N 2장), 연필, 활동지.



S02 지난 학습 기억하기 · 선수 학습 확인(원자가 전자, 이온 결합) · 약 2분

앞 차시 ‘전자 배치와 원자가 전자’, ‘이온 결합’을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①②는 가장 바깥 껍질의 전자 수야.”
- “④는 금속과 비금속이 만났어.”

정답

- ① 6개
- ② 1개
- ③ 2, 8
- ④ 이온 결합

막히면

- 흔들리면 S18(보충)을 보고, 그래도 어려우면 앞 차시 ‘이온 결합’을 다시 합니다.

주의

- ③의 네온 배치(바깥 8개)가 오늘도 원자들이 닮으려는 배치입니다.



S03 **전자쌍을 함께 써요** · 공유 결합의 뜻 · 약 3분

수소 원자 2개는 각각 전자 1개를 내놓아 전자쌍을 만들고, 이 전자쌍을 함께 써서 둘 다 헬륨과 같은 배치(2개)를 이룹니다. 이렇게 비금속 원자들이 전자쌍을 공유해 이루는 결합을 공유 결합이라 하고, 함께 쓰는 전자쌍을 공유 전자쌍이라 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “수소 원자 하나는 전자가 몇 개야? 헬륨처럼 2개가 되려면?”
- “둘 다 얻고 싶으면 어떻게 하면 될까?”

예상 답

- “1개요. 하나 더 있어야 해요.” “같이 쓰면 돼요.”

막히면

- 두 사람이 우산 하나를 같이 쓰면 둘 다 비를 피하는 것처럼 전자쌍을 함께 쓴다고 비유합니다.

주의

- 공유 결합은 주로 비금속 원자끼리 이루어집니다.



S04 **전자 점식** · 전자 점식 · 약 2분

전자 점식은 원소 기호 둘레에 원자가 전자를 점으로 나타낸 것입니다. 점을 위·오른쪽·아래·왼쪽에 하나씩 놓고, 5개째부터 짝을 지어 놓습니다. 짝을 이루지 않은 전자(홀전자)가 공유 결합에 쓰입니다.

이렇게 말해 보세요

- “산소는 점이 6개야. 짝을 이루지 않은 점은 몇 개야?”
- “네온은 점이 8개야. 짝 없는 점이 있어?”

예상 답

- “2개요.” “없어요. 그래서 결합하지 않아요.”

막히면

- 점을 네 방향에 하나씩 먼저 놓고, 남은 점을 짝지어 놓게 합니다.

주의

- 네온은 비활성 기체라 원자가 전자를 0으로 보지만, 전자 점식에서는 가장 바깥 전자 8개를 모두 그립니다.



S05 물 분자의 전자 점식 · 물 분자의 전자 점식(시범) · 약 3분

산소(점 6개, 짝 없는 전자 2개)와 수소 2개(점 1개씩)가 짝 없는 전자끼리 짝을 지어 공유 전자쌍 2개를 만듭니다. 산소 둘레의 전자는 공유 전자쌍 2개(4개)와 비공유 전자쌍 2개(4개)로 8개, 수소 둘레는 2개가 되어 모두 비활성 기체와 같은 배치를 이룹니다.

이렇게 말해 보세요

- “산소의 짝 없는 전자 2개에 수소를 하나씩 붙여 봐.”
- “산소 둘레의 점을 모두 세어 볼래? 수소 둘레는?”

예상 답

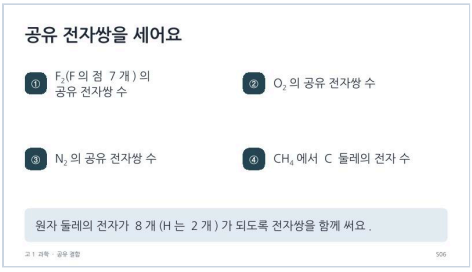
- “산소 둘레 8개, 수소 둘레 2개요.”

막히면

- 공유 전자쌍의 점 2개는 두 원자 모두의 것으로 센다고 알려 줍니다.

주의

- 공유 전자쌍은 주황색, 비공유 전자쌍(결합에 쓰이지 않은 전자쌍)은 검은색으로 그렸습니다.



S06 공유 전자쌍을 세어요 · 안내받는 연습(공유 전자쌍) · 약 2분

도움을 받으며 전자 점식으로 분자의 공유 전자쌍 수를 셉니다.

이렇게 말해 보세요

- “먼저 원자마다 짝 없는 전자가 몇 개인지 세어 봐.”
- “짝 없는 전자가 2개씩이면 전자쌍을 몇 개 함께 써야 할까?”

정답

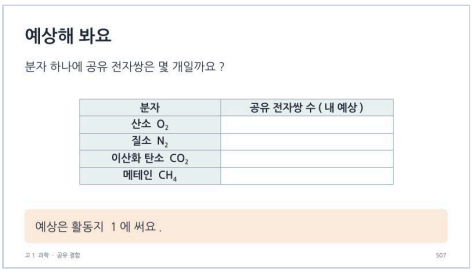
- ① 1개(단일 결합)
- ② 2개(2중 결합)
- ③ 3개(3중 결합)
- ④ 8개(공유 전자쌍 4개)

막히면

- 공책에 원소 기호를 쓰고 짝 없는 점만 먼저 그려 선으로 이어 봅니다.

주의

- ②③에서 공유 전자쌍을 1개만 그리면 원자 둘레가 8개가 되지 않습니다. 세어서 확인하게 합니다(M2).



S07 예상해 봐요 · 예상하기(바둑돌 전자 점식) · 약 1분

바둑돌 활동 전에 네 분자의 공유 전자쌍 수를 예상합니다(목표 A). 결과는 S09에서 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “질소는 짝 없는 전자가 3개야. 질소끼리는 전자쌍을 몇 개 함께 쓸까?”

예상 답

- 어떤 예상이든 괜찮습니다. 맞는 답: O_2 2개, N_2 3개, CO_2 4개(C=O 결합 2개), CH_4 4개

주의

- 답을 알려 주지 않습니다. 예상은 활동지 1의 ‘내 예상’ 칸에 씁니다.



S08 **바둑돌로 전자 점식을 만들어요** · 바둑돌로 전자 점식 만들기 · 약 6분

원소 기호 종이 둘레에 원자가 전자만큼 바둑돌을 놓고, 짝 없는 돌을 이웃 원자의 돌과 짝지어 두 종이 사이로 옮겨 공유 전자쌍을 만듭니다. 원자마다 둘레의 돌이 8개(H는 2개)인지 셉니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- "O 종이 둘레에 돌 6개를 놓아. 위·오른쪽·아래·왼쪽에 하나씩, 남은 둘은 짝을 지어."
- "O 두 장을 나란히 놓고 짝 없는 돌을 가운데로 옮겨 짝지어 봐. 몇 쌍을 함께 써야 둘 다 8개가 돼?"
- "N_2, CO_2, CH_4도 해 볼까? 공유한 쌍의 수를 활동지 1에 써 줘."

예상 답

- O_2: 가운데 2쌍(돌 4개) / N_2: 가운데 3쌍(돌 6개) / CO_2: C와 O 사이에 2쌍씩, 모두 4쌍 / CH_4: C와 H 사이에 1쌍씩, 모두 4쌍

정답

- 관찰 기준 두 가지를 하면 활동 완료입니다.

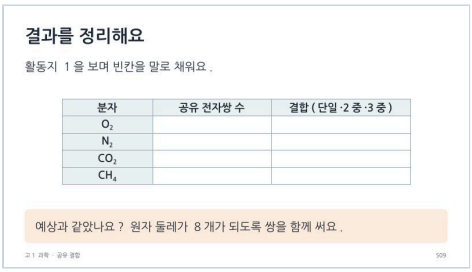
막히면

- 돌이 모자라면 O_2·N_2만 돌로 하고 CO_2·CH_4는 공책에 점으로 그립니다.
- 가운데 돌은 두 원자 모두의 것으로 센다고 다시 알려 줍니다.

주의

- 바둑돌은 입에 넣지 않습니다. 어린 동생이 있으면 활동이 끝나면 바로 치웁니다.

안전: 바둑돌은 입에 넣지 않아요.



S09 **결과를 정리해요** · 결과 정리(공유 전자쌍) · 약 2분

바둑돌 결과로 공유 전자쌍 수와 결합의 종류를 정리하고 예상과 비교합니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- "O_2는 몇 쌍이었어? 이런 결합을 2중 결합이라고 해."
- "N_2는? CO_2의 탄소는 산소와 각각 몇 쌍씩 나눴어?"

예상 답

- O_2 2쌍(2중 결합) / N_2 3쌍(3중 결합) / CO_2 4쌍(C=O 2중 결합 2개) / CH_4 4쌍(단일 결합 4개)

막히면

- 바둑돌을 다시 보며 두 원자 사이의 돌을 둘씩 묶어 셉니다.

주의

- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S10부터 이어도 됩니다.



S10 단일 결합, 2중 결합, 3중 결합 · 단일·2중·3중 결합 · 약 2분

두 원자가 공유 전자쌍 1개를 함께 쓰면 단일 결합, 2개면 2중 결합, 3개면 3중 결합입니다. 산소 분자(O_2)는 2중 결합, 질소 분자(N_2)는 3중 결합, 이산화 탄소(CO_2)는 탄소와 산소 사이가 각각 2중 결합입니다.

이렇게 말해 보세요

- "N_2에서 질소 하나의 둘레 점을 세어 볼래?"
- "CO_2에서 탄소 둘레는 몇 개야?"

예상 답

- "공유 6개 + 비공유 2개 = 8개요." "공유 전자쌍 4개라 8개요."

막히면

- 주황 점(공유)과 검은 점(비공유)을 나누어 세게 합니다.

주의

- 구조식(H–O–H, O=C=O처럼 공유 전자쌍을 선으로 나타낸 식)은 노트에서만 소개합니다.



S11 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(공유 결합과 이온) · 약 2분

공유 결합에서도 전자를 빼앗아 이온이 된다고 생각하는 오해(M1)를 바로잡습니다.

이렇게 말해 보세요

- "물 분자의 전자 점식에서 전자가 한쪽으로 완전히 옮겨 갔어?"
- "산소와 수소가 둘 다 비금속이면 어떻게 결합했지?"

예상 답

- "아니요. 두 원자 사이에 같이 있어요. 곰이 맞아요."

정답

- 곰. 비금속인 산소와 수소는 전자를 주고받지 않고 전자쌍을 함께 써서 (공유 결합) 물 분자를 이룬다. 물 분자는 이온이 아니다.

막히면

- S05의 그림에서 주황 점이 두 원자 사이에 있음을 확인합니다.

주의

- 실제로는 산소 쪽으로 전자쌍이 조금 더 끌려 있지만(극성), 이 차시에서는 다루지 않습니다.



S12 두 물질의 성질 비교 · 이온 결합 물질과 공유 결합 물질 · 약 3분

공유 결합 물질(분자로 된 물질)은 분자 사이의 힘이 약해 대체로 녹는점·끓는점이 낮고, 전하를 띤 입자가 없어 고체·액체 상태와 대부분의 수용액에서 전기가 통하지 않습니다(설탕물은 통하지 않음). 이온 결합 물질은 녹는점이 높고 녹이거나 물에 녹이면 전기가 통합니다.

이렇게 말해 보세요

- “얼음은 0 °C에서 녹는데 소금은 801 °C야. 왜 이렇게 차이가 클까?”
- “설탕물과 소금물 중 전기가 통하는 것은? 왜?”

예상 답

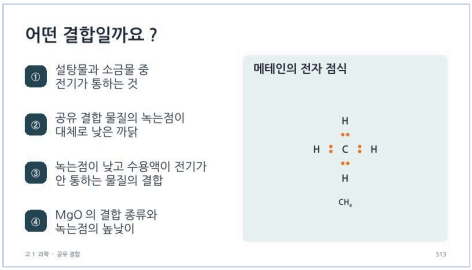
- “소금은 이온끼리 세게 끌어당겨서요.” “소금물이요. 소금물에는 이온이 있어요.”

막히면

- 설탕은 물에 녹아도 분자 그대로 흩어지고, 소금은 이온으로 나뉜다고 그림으로 그려 줍니다.

주의

- 다이아몬드처럼 원자가 끝없이 공유 결합한 물질은 녹는점이 매우 높고, 흑연은 전기가 통하는 예외입니다(노트에서만).
- 물에 녹아 전기가 통하는 분자 물질(염화 수소 등)도 있어 ‘대부분’이라고 씁니다.



S13 어떤 결합일까요? · 안내받는 연습(물질 구별) · 약 2분

도움을 받으며 구성 원소와 성질로 이온 결합 물질과 공유 결합 물질을 구별합니다.

이렇게 말해 보세요

- “금속 원소가 들어 있어?”
- “③은 녹는점과 전기가 단서야.”

정답

- ① 소금물(이온이 있음)
- ② 분자 사이의 힘이 약하기 때문
- ③ 공유 결합 물질(낮은 녹는점, 수용액이 전기 안 통함)
- ④ 이온 결합 물질(금속 Mg와 비금속 O), 녹는점이 높다

막히면

- S12의 표에서 해당 줄을 찾아 읽게 합니다.

주의

- ③은 실제로 설탕의 성질에 가깝지만 이름은 밝히지 않았습니다.



S14 **혼자 해 보기** · 혼자 해결 · 약 3분

도움 없이 전자 점식과 공유 전자쌍(A), 물질의 구별과 성질(B)을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? ①은 공책에 점을 찍어 그려 줘.”

정답

- ① 3개(3중 결합), 질소 원자마다 비공유 전자쌍 1개
- ② 2중 결합 2개(공유 전자쌍 모두 4개)
- ③ KCl·CaO 이온 결합, CO_2·CH_4 공유 결합
- ④ 설탕은 물에 녹아도 분자로 흩어져 전하를 띤 입자(이온)가 없기 때문

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “짝 없는 전자는 몇 개?”, “금속이 있어?”, “전하를 띤 입자가 있어?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- 정답 확인은 다음 장(S15)에서 합니다.



S15 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 전자 점식과 물질 구별의 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “①에서 질소 둘레가 8개인지 세어 볼래?”

정답

- ① 3개 ② 2중 결합 2개 ③ 이온: KCl, CaO / 공유: CO_2, CH_4 ④ 이온이 없음

막히면

- ①②가 틀리면 S05·S10으로, ③④가 틀리면 S12로 돌아갑니다.

주의

- ①에서 N≡N 대신 단일 결합 하나만 그리면 둘레가 8개가 안 된 것(M2), ③에서 CO_2를 이온 결합으로 나누면 비금속끼리의 결합을 놓친 것(M1)입니다.
- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S16 공유 결합 물질은? · 마무리 확인(공유 결합 물질 고르기) · 약 2분

처음 보는 물질의 성질 자료로 공유 결합 물질을 고르는지 확인합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “녹는점과 전기가 통하는지를 함께 봐.”

정답

- 나. 녹는점이 낮고 고체·액체·수용액에서 전기가 통하지 않으므로 공유 결합 물질(분자)이다. 가·라는 녹이거나 물에 녹이면 전기가 통해 이온 결합 물질, 다는 고체에서도 전기가 통하므로 금속이다.

막히면

- S12의 표와 하나씩 견주게 합니다.

주의

- 답만 맞히고 까닭을 말하지 못하면 기록표에 ‘답만’으로 적습니다.



S17 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “비금속 원자끼리는 어떻게 결합했지?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “전자쌍을 함께 써서 결합했어요(공유 결합).”

정답

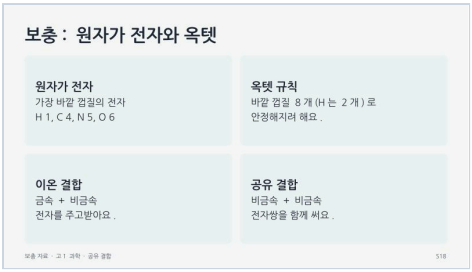
- ① 2개(단일 결합 2개)
- ② 3중 결합
- ③ 대체로 낮고, 대부분 전기가 통하지 않는다

막히면

- S05, S10, S12를 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘물질의 구조와 전기적 성질’에서는 결합으로 이루어진 물질들의 구조와 전기가 통하는 정도를 비교합니다.



S18 **보충: 원자가 전자와 옥텟** · 선수 학습 보충(원자가 전자와 옥텟) · 약 4분

S02가 흔들리면 원자가 전자와 옥텟 규칙, 이온 결합을 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “탄소(2, 4)의 원자가 전자는?”
- “바깥 껍질에 8개가 되려면 몇 개가 더 필요해?”

정답

- 4개
- 4개

막히면

- 바둑돌로 탄소 원자를 만들어 바깥 껍질의 돌을 셉니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 앞 차시 ‘이온 결합’과 ‘전자 배치와 원자가 전자’를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	예상은 어떤 답이든 괜찮음. 결과: O_2 2(2중), N_2 3(3중), CO_2 4(2중 결합 2개), CH_4 4(단일 결합 4개)
2	① H:H ② 공유 전자쌍 1개 + F마다 비공유 전자쌍 3개 ③ 공유 전자쌍 2개 + O에 비공유 전자쌍 2개 ④ C 둘레 공유 전자쌍 4개(원자마다 둘레 8개, H는 2개)
3	이온 결합: NaCl, MgO, KCl(금속 + 비금속) / 공유 결합: H_2O, CO_2, NH_3(비금속끼리)
4	소금물: 염화 나트륨이 이온(Na^+, Cl^-)으로 나뉘어 이온이 움직이므로 전기가 통한다. 설탕물: 설탕은 분자로 흩어져 이온이 없어 전기가 통하지 않는다.
5	① 2개 ② 3중 결합 ③ 녹는점이 대체로 낮고, 대부분 전기가 통하지 않는다

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 원자가 전자·옥텟 흔들림(보충 S18) □
S08 바둑돌 활동: 네 분자 모두 □ 도움을 받아 완성 □
S14 혼자 해 보기: 모두 맞힘 □ 한두 개 도움 □ 도움을 받아 해결 □
S16 마무리 확인: 답과 까닭 모두 □ 답만 □ 아직 □
오해: 비금속끼리도 이온(M1) □ 공유 전자쌍 수를 덜 셈(M2) □ 분자 물질도 녹는점이 높음(M3) □

메모: _____